例 1 某 8 进制数字通信系统的符号速率是R_s =1500Baud，信号带宽是B =2000Hz，求其符号间隔T_s、比特间隔T_b、比特速率R_b、以 bit/s/Hz 为单位的频带利用率$\frac{R_b}{B}$、以 Baud/Hz 为单位的频带利用率$\frac{R_s}{B}$。

解：该系统每秒钟传输 1500 个符号，符号间隔是$T_s = \frac{1}{1500}\text{s} = \frac{2}{3}\text{ms}$。平均每隔$\frac{2}{3}$ms时间发送一个 8 进制符号，每个 8 进制符号携带$\log_2 8 = 3$个比特，相当于平均每隔$\frac{2}{9}$ms时间发送一个比特，比特间隔是$T_b = \frac{2}{9}\text{ms}$。 每秒钟发送的比特个数是$3 \times 1500 = 4500$，即$R_b = 4500\text{bit/s}$。$\frac{R_b}{B} = \frac{4500}{2000} = 2.25\,\text{bit/s/Hz}$。$\frac{R_s}{B} = \frac{1500}{2000} = 0.75\,\text{Baud/Hz}$。

例 2 某数字通信系统花费了 1ms 时间、10kHz 频带、1 焦耳能量，用这些资源发送了 4 个 8 进制符号，6 个 16 进制符号，求该系统的平均比特速率、比特间隔、频带利用率、比特能量。

解：一个 8 进制符号携带 3 个比特，一个 16 进制符号携带 4 个比特，1ms 时间内发送了 4 个 8 进制符号，6 个 16 进制符号，其中的比特总数是$4 \times 3 + 6 \times 4 = 36$，该系统的平均比特速率是 36kbit/s，比特间隔是$\frac{1}{36}\text{ms} = 27.78\mu\text{s}$。频带利用率是$\frac{36}{10} = 3.6\text{bit/s/Hz}$。36 个比特消费了 1J 的能量，平均比特能量是$E_b = \frac{1}{36}\text{J}$。

例 3 某四进制数字通信系统的误符号率是 0.002，求其误比特率。

解：一个四进制符号携带 2 个比特，发送 N 个符号就是发送了 $2N$ 个比特。如果 N 充分大，那么发送的 N 个符号中错误符号的个数是$K = 0.002N$。一个符号出错时，它携带的两个比特可能都错，也可能只错一个。例如把 00 误为 01，两个比特中一个错、一个对；把 00 误为 11，则两个比特全错。发送的 N 个符号，比特出错的最坏情况是，K 个错误符号中的每个错误符号的两个比特全错，总错误比特数是 $2K$，此时误比特率是$\frac{2K}{2N} = \frac{K}{N} = 0.002$。最好情况时，$K$ 个错误符号中的每个错误符号只错 1 个比特，总错误比特数是 K，此时误比特率是$\frac{K}{2N} = 0.001$。一般情况下，误比特率介于 0.001 到 0.002 之间。